Ejercicio: Identificación de llaves en un Modelo ER y expresión de consultas en álgebra relacional

Dante Hernández Ramírez A01668070

José Juan Nava Ramírez A01713439

Nicolás Bravo Miguel A01713660

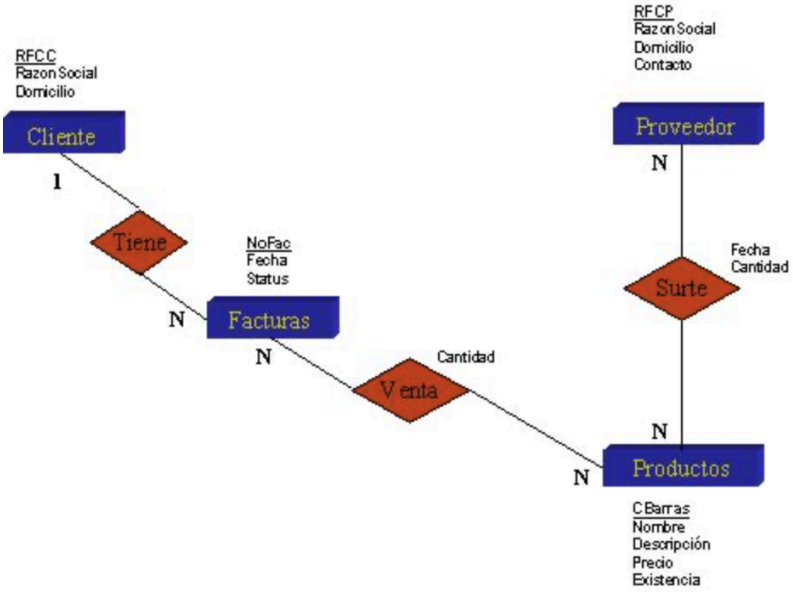
Jesús Rodríguez Mendoza A01713550

Construcción de Software y toma de decisiones

Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

02 de Marzo del 202

1: Identificación de llaves en un modelo relacional



Cliente(RFCC,Razon Social,Domicilio)
PK → RFCC
FK → Null
AK → RFCC, RazonSocial

Facturas(NoFac, Fecha, Status, RFCC)
PK → NoFac
FK → RFCC
Ak → NoFac, ,Fecha

Productos(CBarras, Nombre, Descripción, Precio, Existencia)
PK → CBarras
FK → Null
AK → Null

Proveedor(RFCP, RazonSocial, Domicilio, Contacto)
PK → RFCP
FK → Null
AK → Null

Venta(NoFac,CBarras,Cantidad)
PK → NoFac, CBarras
FK1 → NoFac
FK2 → CBarras
Ak → Null

Surte(RFCP, CBarras, Fecha, Cantidad)
PK → RFCP, CBarras
FK1 → RFCP
FK2 → CBarras
Ak → RFCP, CBarras, Fecha

Consultas:

Materiales (Clave, Descripcion, Precio)
Proveedores (RFC, RazonSocial)
Proyectos (Numero, Denominacion)
Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

- La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

$\pi_{\text{descripción}}(\sigma_{\text{claves>= 2000 and precio < 100}}$ (Materiales))

- La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

$\pi_{\text{Descripcion}}(\sigma_{\text{denominacion = “Aguascalientes”}}$((Materiales >< Entregan) >< Proyectos))

- La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

$\pi_{\text{Razón Social}}(\sigma_{\text{Cantidades > 100 and clave = 1000}}$ (Proveedores >< Entrega))

- El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".

π_{RFC} (($\sigma_{descripción = “Varilla ¾” AND denominacion=”Merida”}$ (Materiales >< (Proyectos >< Entregan)))

$\cap$

($\sigma_{descripción = “Varilla ¾” AND denominacion = “San Luis”}$ (Materiales >< (Proyectos >< Entregan))))

- Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

$\pi_{denominación, descripción, razon\ social}$($\sigma_{Fecha >= “01/01/1997” and Fecha >= “31/12/1997}$ (Proveedores >< (Proyectos >< (Materiales >< Entregan))))

Parte 3

Película(título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)
Elenco(título, año, nombre)
Actor(nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)
Productor(idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)
Estudio(nomestudio, dirección)

- Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

π_{titulo} ($\sigma_{nombre = “Sharon Stone”}$ (Elenco))

- Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

$\pi_{Productor.nombre, importeventas}$ ($\sigma_{Elenco.nombre = “Tom Cruise”}$ (Elenco >< (Productor >< Pelicula)))

- Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

$\pi_{Direccion}$ ($\sigma_{duracion > 180\ AND\ (Elenco.nombre =”Salma\ Hayek” or\ Elenco.nombre = “Antonio\ Banderas”)}$ (Elenco >< (Estudio >< Pelicula)))

- Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.

$\pi_{actor.nombre}$(σ sexo = “Femenino” AND titulo = "Los enamorados" AND nomestudio = “Warner” (Actor >< (Elenco >< Pelicula)))

- El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

π ($\sigma_{\text{Película.año = 1990 AND Película.año = 2010 AND estudio.dirección = “Epigmenio”}}$ (Actor >< (Elenco >< (Estudio >< Pelicula)))

$\cap$

($\sigma_{\text{Película.año = 1990 AND Película.año = 2010 AND estudio.dirección = “La gran Manzana”}}$(Actor >< (Elenco >< (Estudio >< Pelicula)))